உப இடைவெளி கோணம் (Secondary Clearance Angle)

பல்லின் உச்சி வழியே வரையப்பட்ட தொடு கோட்டிற்கும் அதே பல்லின் மூன்றாவது சுரிவின் வழியே வரையப்பட்ட கோட்டிற்கும் இடைப்பட்ட கோணம், உப இடைவெளி கோணம் ஆகும்.

சாய்வு கோணம் (Rack Angle)

பல்லின் உச்சியிலிருந்து வெட்டுக் கருவியின் மையத்திற்கு வரையப்பட்ட கோட்டிற்கும் அதே பல்லின் முகப்பு வழியே வரையப்பட்ட கோட்டிற்கும் இடைப்பட்ட கோணம், சாய்வு கோணம் ஆகும். பல்லின் முகப்பு வழியே வரையப்பட்ட கோடானது அதே பல்லின் உச்சியில் இருந்து மையத்திற்கு வரையப்பட்ட கோட்டிற்கு வலப்பக்கம் இருப்பின் அதற்கு பாசிட்டிவ் ரேக் ஆங்கிள் என்றும், இடப்பக்கம் இருப்பின் நெகட்டிவ் ரேக் ஆங்கிள் என்றும் சமமாக இருப்பின் ஜீரோ ரேக் ஆங்கிள் என்றும் பெயர்.

5.14 மில்லிங் வெட்டுக் கருவிகள் செய்யப் பயன்படும் உலோகங்கள் (Milling Cutter Material)

மில்லிங் வெட்டுக் கருவிகள் பெரும்பாலும் கீழ்க்கண்ட உலோகங்களினால் செய்யப்படுகின்றன.

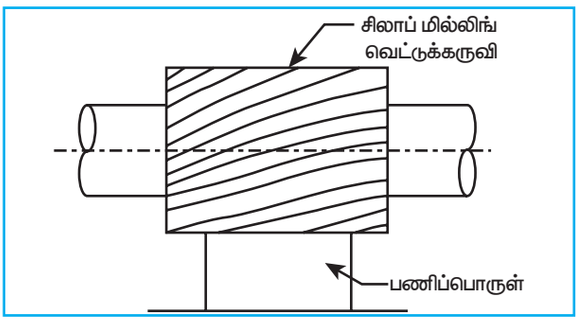
1. மூல்ஸ்டீல் – அதிக கார்பன் கொண்ட எஃகு (HCS)
   அதிவேக எஃகு (HSS)
2. செமென்டைடு கார்பைடு உலோகம்
3. ஸ்டீலைட் உலோகம்

பொதுவாக மில்லிங் வெட்டுக் கருவிகள் அதிவேக எஃகு உலோகங்களினால் செய்யப்பட்டு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

5.15 பொதுவான மில்லிங் வேலைகள் (Milling Machine Operations)

மில்லிங் இயந்திரத்தில் கீழ்க்கண்ட பொதுவான மில்லிங் வேலைகள் பொருத்தமான மில்லிங் வெட்டுக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது.

கிடைமட்ட மில்லிங் (Horizontal Milling)

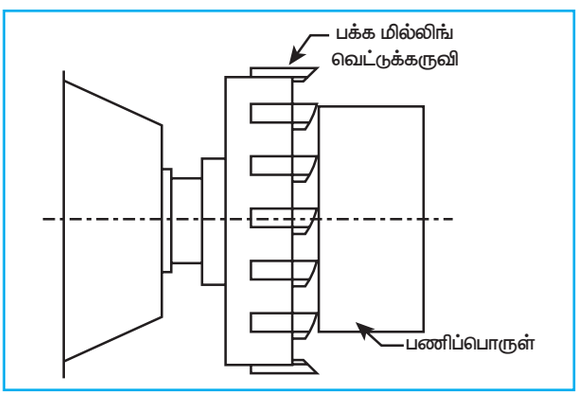


கிடைமட்ட மில்லிங்

இது சுழற்றியின் அச்சிற்கு இணையாக உள்ள தட்டையான பரப்பினை மில்லிங் செய்வதைக் குறிக்கும். இதை சாதாரண மில்லிங் வெட்டுக் கருவி, சிலாப் மில் போன்றவற்றின் மூலம் இயந்திரப்பணி செய்யலாம்.

முகப்பு மில்லிங் (Face Milling)

முகப்பு மில்லிங் வெட்டுக் கருவி அல்லது பக்க மில்லிங் வெட்டுக்கருவியை குட்டையான சுழல் தண்டில் பிடித்து சுழற்றியின் அச்சிற்கு செங்குத்தாக உள்ள பரப்பை உருவாக்குவதைக் குறிக்கும்.



முகப்பு மில்லிங்

மேலும் இதை எண்ட் மில், பக்கம் மற்றும் முகப்பு வெட்டுக்கருவி மூலம் செய்யலாம். பணிமேடையினை குறுக்கே நகற்றி இவ்வேலையைச் செய்யலாம்.

பக்க மில்லிங் (Side Milling)

இது பக்க மில்லிங் வெட்டுக் கருவியைப் பயன்படுத்தி செங்குத்தான பரப்பை இயந்திரப்பணி செய்வதைக் குறிக்கும். நீ

XII BME_Tamil version CHAPTER 05.indd 126 1/7/2020 3:35:40 PM